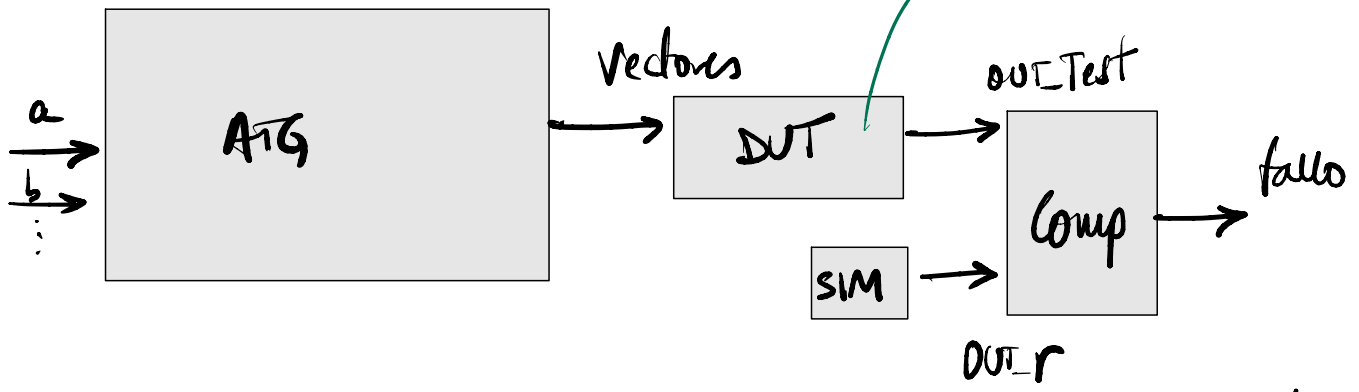
Ejercicios

Se tiene una ATG capaz de testear un circuito al 40% de cobertura de fallos en 50ns, trabajando a 200 KHz (ATG), y cada vector de test modela 2 fallos, indique cuál es el fan-in del circuito sabiendo que el fan-out es 1 (asuma que no hay nodos internos) → **Rpta: 24**



1 (out)

25 nodos

$F_{ATG} = 200KHz$

$T_{ATG} = \frac{1}{200} ms$

$T_{ATG} = 5us$

Cada 5us se entrega un vector de test

En 50us → 10 vectores de test

$$\begin{cases} 10 \text{ vectores} \rightarrow 20 \text{ fallos} & — 40\% \\ \chi & — 100\% \end{cases}$$

$\chi = 50$ fallos

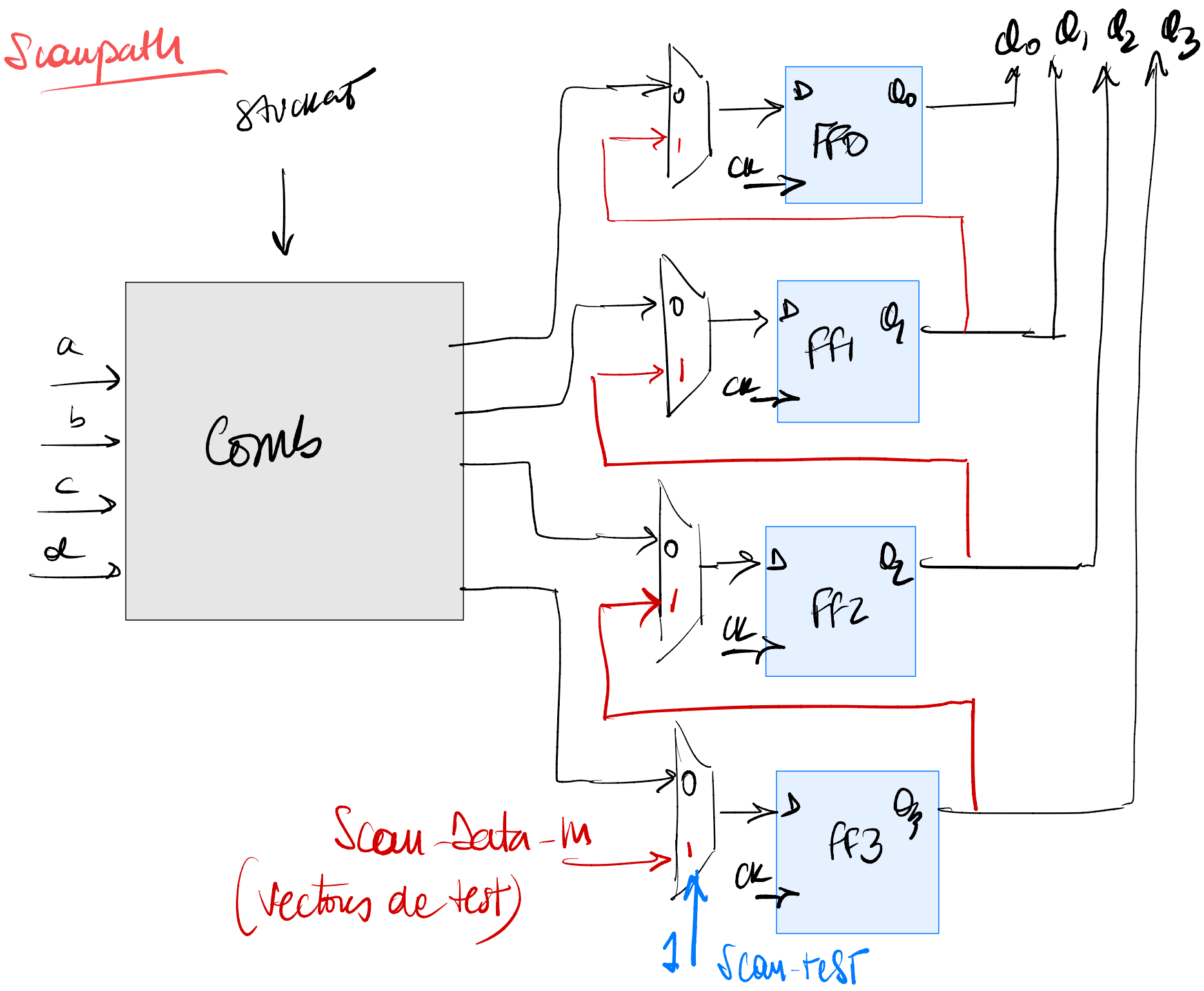
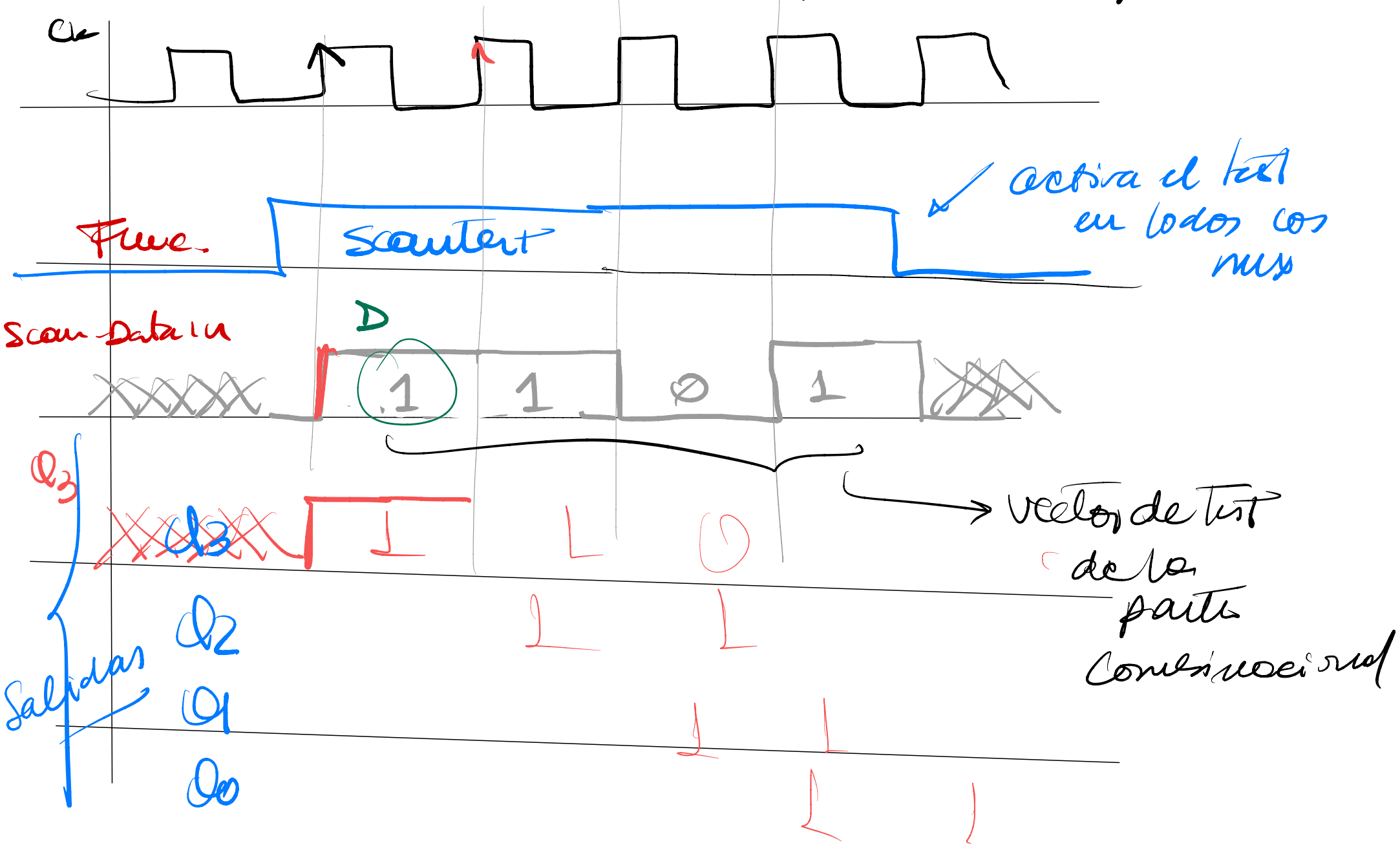
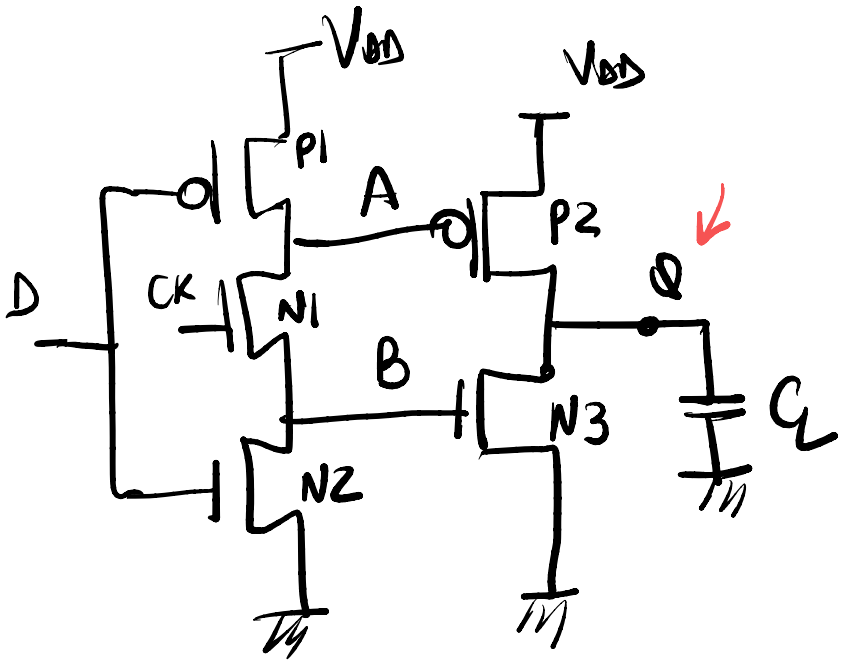

Scanpath
structure
Comb
a
b
c
d
0
1
D
FF0
FF1
FF2
FF3
clk
Q_0
Q_1
Q_2
Q_3
Scan-Data-in
(vectors de test)
1
Scan-test

Diagrama temporal de Scanpath



Se tiene el sgte. circuito:



$V_{DD} = 1 \quad \beta'_n = 200\,\mu A/V^2$

$\beta'_p = 100\,\mu A/V^2, \quad C_{ox} = 23\,fF/\mu m^2$

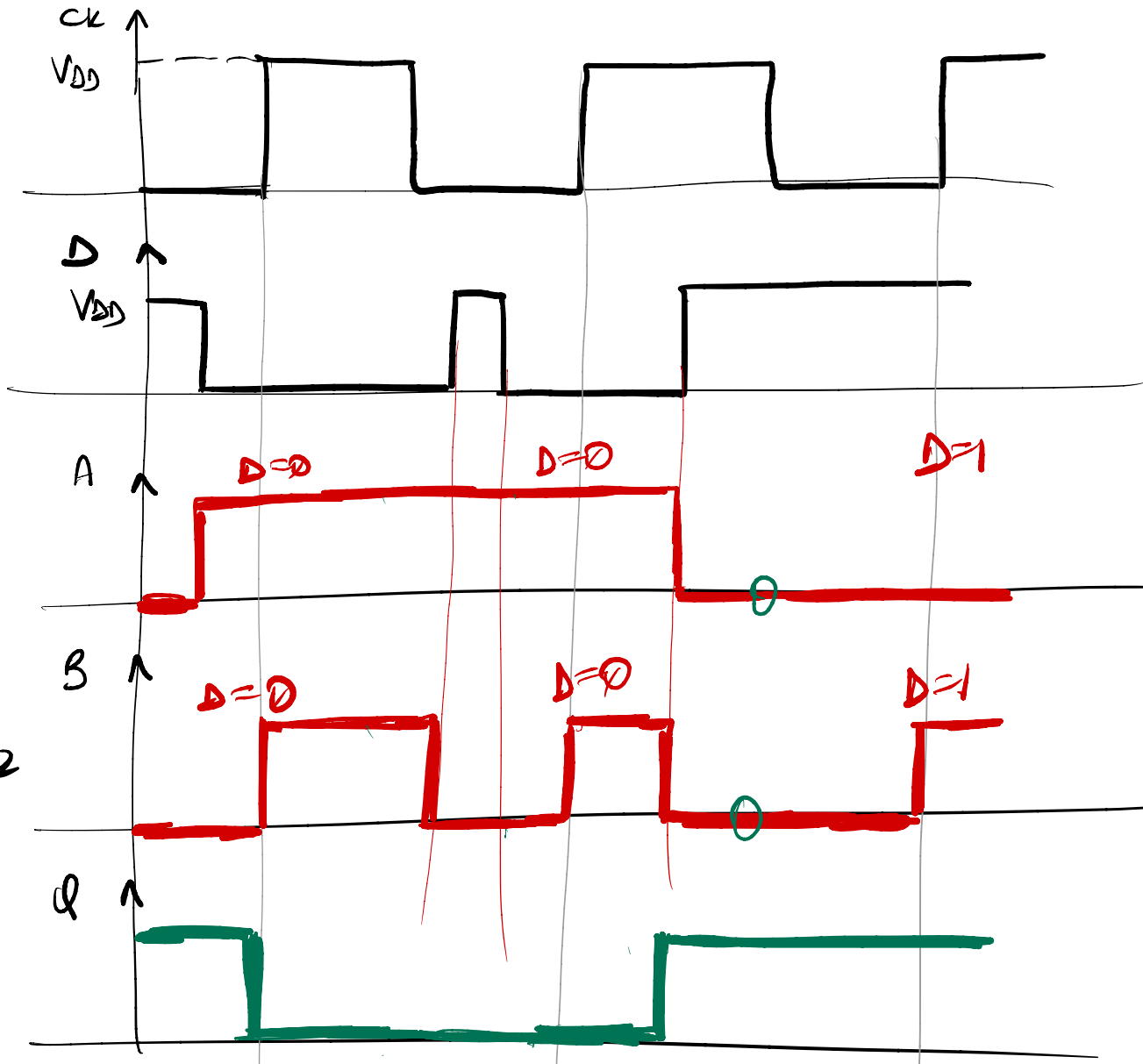
$V_{TN} = 0.25V, \quad V_{TP} = 0.25V$

$L_{min} = 0.09\,\mu m, \quad C_L = 10\,fF$

$S_{N1} = S_{N2} = 1, \quad S_{N3} = 4$

$S_{P1} = 2, \quad S_{P2} = 8$

① Completar el sgte diagrama de tiempo



$V_A = V_B = 0, \quad V_Q = V_{DD}$

② Determine el tiempo de bajada en el nodo Q, luego de que el CK pasa de 0 a V_{DD}, con D=0. Asuma que antes de la conmutación del CK → $V_A = V_{DD}$, $V_B = 0$, $V_Q = V_{DD}$. Considere transistores al 90%. (A y B cambian instantáneamente)

Cuando CK 0 → 1 N1 conduce

$$t_{FQ} = \frac{2C_L}{\beta'_n S_{N_3}} F_n(V)$$

Como S = 0

→ P1 ON → $V_A = V_{DD}$

→ N2 OFF → V_B pasa por P1 N1 → $V_{DD} - V_{Tn}$

Después de 0 → 1 → CK → P2 OFF mientras N3 ON

↓ $V_A = V_{DD}$ ↓ 1V

↓ $V_{DD} - V_{Tn}$ 1V − 0.25V 0.75V

C_L se descarga a través de N_3

$$t_{FQ} = \frac{2C_L}{\beta_n' S_{N3}} F_n(V)$$

$$F_n(V) = \frac{1}{(V_{DD} - 2V_{Tn})} \left\{ \frac{2V_{Tn}}{V_{DD} - 2V_{Tn}} + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2(V_{DD} - 2V_{Tn}) - 0.1V_{DD}}{0.1V_{DD}} \right) \right]$$

$$\approx 4.2 \frac{1}{V}$$

$$t_{FQ} = \frac{2 \times 10 \times 10^{-15} F}{200 \times 10^{-6} \frac{A}{V^2} \times 4} \times 4.2 \frac{1}{V} \approx 105 ps$$

$$C_{ox} L_{min} (S_{nA} + S_{nB})$$